

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004801 - Aprovechamientos Y Certificación Forestales

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	10
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004801 - Aprovechamientos y Certificación Forestales
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Tolosana Esteban (Coordinador/a)	913365031	eduardo.tolosana@upm.es	J - 18:00 - 20:00 V - 11:00 - 15:00
Ruben Laina Relañó	913367128	ruben.laina@upm.es	J - 10:00 - 12:00 V - 09:00 - 13:00
Yolanda Ambrosio Torrijos	913367538	yolanda.ambrosio@upm.es	X - 10:00 - 14:00 J - 11:00 - 13:00

Victor Manuel Gonzalez Gonzalez De Linares	913367538	victor.gonzalez@upm.es	X - 11:00 - 15:00 J - 12:00 - 14:00
---	-----------	------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Selvicultura General
- Dasometria

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se considera recomendable tener conocimiento de hojas de cálculo, programas estadísticos (funciones estadísticas descriptivas y conocimientos básicos de adeva y regresión) y procesadores de texto.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 2.13 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Aprovechamientos Forestales.

CE 2.14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Certificación Forestal.

CE 2.9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización Forestales.

CG04 - Capacidad para evaluar y corregir el impacto ambiental, así como aplicar las técnicas de auditoria y gestión ambiental.

CG06 - Capacidad para medir, inventariar y evaluar los recursos forestales, aplicar y desarrollar las técnicas selvícolas y de manejo de todo tipo de sistemas forestales, parques y áreas recreativas, así como las técnicas de aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables.

CG10 - Capacidad para aplicar las técnicas de ordenación forestal y planificación del territorio, así como los criterios e indicadores de la gestión forestal sostenible en el marco de los procedimientos de certificación forestal.

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA293 - Aplicar los conocimientos de la Selvicultura a la defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del campo del tratamiento de los montes

RA294 - Aplicar y desarrollar las técnicas selvícolas a todo tipo de sistema forestal

RA295 - Evaluar y calificar un programa de trazabilidad de los productos forestales a partir de las herramientas de seguimiento y control de las cadenas de custodia

RA300 - Conocer los distintos productos de la biomasa del árbol y su modo de estimación

RA296 - Evaluar y calificar un programa de implantación de los principales sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible

RA297 - Redactar un Pliego de Condiciones para la ejecución de un aprovechamiento

RA299 - Conocer los distintos tipos de trabajos selvícolas.

RA292 - Utilizar los recursos adecuados para la obtención y análisis de datos en un aprovechamiento forestal

RA289 - Decidir las operaciones de un aprovechamiento forestal, determinando materiales, equipos y técnicas.

RA290 - Decidir las operaciones de un aprovechamiento forestal, determinando materiales, eUtilizar los recursos adecuados para la obtención y análisis de datos en un aprovechamiento forestal.quipos y técnicas.

RA291 - Prever los impactos ambientales del aprovechamiento y las técnicas para su mitigación

RA298 - Poseer y comprender conocimientos en el área de la descripción de los montes.

RA301 - Responder a un procedimiento de auditoría tanto de la gestión forestal sostenible como de la cadena de

custodia

RA425 - - Relacionar todos los parámetros que intervienen en el mercado de la madera, con el objetivo de la máxima valorización del recurso

RA426 - - Decidir las operaciones de un aprovechamiento forestal, determinando materiales, equipos y técnicas

RA427 - - Prever los impactos ambientales del aprovechamiento y las técnicas para su mitigación

RA428 - - Redactar un Pliego de Condiciones para la ejecución de un aprovechamiento - Evaluar y calificar un programa de implantación de los principales sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible

RA429 - - Evaluar y calificar un programa de trazabilidad de los productos forestales a partir de las herramientas de seguimiento y control de las cadenas de custodia

RA430 - - Responder a un procedimiento de auditoría tanto de la gestión forestal sostenible como de la cadena de custodia.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO)
TEMA / CAPITULO
1. El mercado y los aprovechamientos forestales

1.2. Calidades, usos y valoración de los productos forestales en España

1.3 Comercialización de los productos forestales en España. Bases y supuestos de aplicación

1.4 Estudio de casos prácticos de mercado

2. Materiales y técnicas básicas de los aprovechamientos forestales

2.2 Materiales/máquinas y técnicas básicas para la saca o desembosque de madera

2.3. Medios de transporte de madera y otros productos forestales

2.4 Materiales/máquinas y técnicas básicas para la realización de otros aprovechamientos forestales (no maderables)

3. Organización y planificación de los aprovechamientos forestales.

3.2 Organización espacio-temporal de las operaciones de aprovechamiento forestal

3.3. Evaluación de costes horarios y unitarios de los aprovechamientos forestales

3.4 Planificación temporal y de evaluación y control de costes de los aprovechamientos forestales

4. Seguridad y salud y prevención de impactos ambientales

4.2 Impactos ambientales de los trabajos e infraestructuras de aprovechamiento forestal: identificación, prevención y corrección

4.3 Redacción de pliegos de condiciones de aprovechamientos teniendo en cuenta las restricciones de seguridad y ambientales.

4.4. El control de los aspectos de seguridad y ambientales en los aprovechamientos forestales

5. Certificación ambiental y forestal

5.2 Implantación de la gestión forestal sostenible.

5.3. Seguimiento de la cadena de custodia.

5.4 Auditoría de los sistemas de certificación forestal.

5.2. Temario de la asignatura

1. . El mercado y los aprovechamientos forestales

- 1.1. El mercado de la madera y los productos forestales
- 1.2. Calidades, usos y valoración de los productos forestales en España
- 1.3. Comercialización de los productos forestales en España. Bases y supuestos de aplicación
- 1.4. Estudio de casos prácticos de mercado

2. Materiales y técnicas básicas de los aprovechamientos forestales

- 2.1. Materiales/máquinas y técnicas básicas para el apeo y procesado de madera
- 2.2. Materiales/máquinas y técnicas básicas para el desembosque de madera
- 2.3. Medios de transporte de madera y otros productos forestales
- 2.4. Materiales/máquinas y técnicas básicas para la realización de otros aprovechamientos forestales (no maderables)

3. Organización y planificación de los aprovechamientos forestales.

- 3.1. Sistemas de aprovechamiento
- 3.2. Organización espacio-temporal de las operaciones de aprovechamiento forestal
- 3.3. Evaluación de costes horarios y unitarios de los aprovechamientos forestales
- 3.4. Planificación temporal y de evaluación y control de costes de los aprovechamientos forestales
- 4. Seguridad y salud y prevención de impactos ambientales
 - 4.1. Seguridad y salud en los aprovechamientos forestales: legislación, medios y técnicas de prevención, equipos de protección individual
 - 4.2. Impactos ambientales de los trabajos e infraestructuras de aprovechamiento forestal: identificación, prevención y corrección
 - 4.3. Redacción de pliegos de condiciones de aprovechamientos teniendo en cuenta las restricciones de seguridad y ambientales
 - 4.4. El control de los aspectos de seguridad y ambientales en los aprovechamientos forestales
- 5. Certificación ambiental y forestal
 - 5.1. Los sistemas de certificación ambiental y forestal: Tipos y características
 - 5.2. Implantación de la gestión forestal sostenible.
 - 5.3. Seguimiento de la cadena de custodia.
 - 5.4. Auditoría de los sistemas de certificación forestal.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Tecnología de la madera (Tema 1.2) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Motosierra, desbrozadora y técnicas de trabajo (Tema 2.1) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tecnología de la madera y de productos no maderables (Tema 1.2) y Mercado de los productos forestales (Tema 1.1) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tractores: fundamentos y generalidades (Temas 2.1 y 2.2) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Mercado de los productos forestales (Tema 1.1) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tractores forestales: técnicas de trabajo (Tema 2.2) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
4	Comercialización productos forestales (Tema 1.3) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cosechadoras, astilladoras y máquinas combinadas (Temas 2.1 y 2.4) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Ejercicios subastas (tema 1.3) Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5		Viaje de prácticas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
6	Transporte (Tema 2.3) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Materiales y técnicas aprovechamientos no maderables (Tema 2.4) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Ejercicios subastas (Tema 1.3) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Sistemas de aprovechamiento y organización espacio-temporal (Temas 3.1-3.2) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios organización de aprovechamientos (Temas 3.1 y 3.2) Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación de trabajos viaje de prácticas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación de trabajos viaje de prácticas PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Sistemas de aprovechamiento y organización espacio-temporal (Temas 3.1-3.2). Tiempos y rendimientos (Tema 3.3) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicios organización de aprovechamientos (Temas 3.1 y 3.2) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9	Estudio de tiempos y estimación de rendimientos. Repaso de costes horarios (Tema 3.3) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Supuesto de estimación de costes horarios y rendimientos por estudio de tiempos y partes de trabajo (Tema 3.3) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10	Rendimientos y costes. Organización temporal. Planificación (Tema 3.4) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Estudio de caso o supuesto planificación (Tema 3.4) Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Seguridad y salud (Tema 4.1) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Estudio de caso seguridad y salud (Tema 4.1) Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12	Impacto de pistas y aprovechamientos: identificación y valoración (Tema 4.2) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Estudio de caso de impactos (Tema 4.2) Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13	Aprovechamientos y sociedad: resolución de conflictos (Temas 4.2 y 4.4) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de un conflicto socioambiental relacionado con aprovechamientos (Temas 4.2 y 4.4) Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14	Los sistemas de certificación ambiental y forestal: tipos y características (Tema 5.1) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Implantación de un sistema de certificación de la GFS (Tema 5.2) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
15	Los sistemas de certificación ambiental y forestal: tipos y características (Tema 5.1) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Implantación de un sistema de certificación de la GFS (Tema 5.2) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Evaluación trabajo práctico visita aprovechamiento Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación trabajo práctico visita aprovechamiento PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16	Seguimiento de la cadena de custodia (Tema 5.3) y auditoría de los sistemas de certificación forestal (Tema 5.4) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Ejercicio de interpretación de auditorías de CdC y GFS (Temas 5.3 y 5.4) Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
17		Ejercicio final teórico y práctico Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicio final teórico y práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Presentación de trabajos viaje de prácticas	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CB02 CB05 CG04 CG06 CE 2.9 CE 2.13
15	Evaluación trabajo práctico visita aprovechamiento	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CB02 CB05 CG04 CG06 CE 2.9 CE 2.13
17	Ejercicio final teórico y práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	65%	5 / 10	CB02 CG04 CG06 CG10 CE 2.9 CE 2.13 CE 2.14

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Evaluación trabajo práctico visita aprovechamiento	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CB02 CB05 CG04 CG06 CE 2.9 CE 2.13
17	Ejercicio final teórico y práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	65%	5 / 10	CB02 CG04 CG06 CG10 CE 2.9 CE 2.13 CE 2.14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación trabajo práctico de aprovechamiento	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:30	35%	5 / 10	CB02 CB05 CG04 CG06 CE 2.9 CE 2.13
Ejercicio final teórico y práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	65%	5 / 10	CB02 CG04 CG06 CG10 CE 2.9 CE 2.13 CE 2.14

7.2. Criterios de evaluación

En la evaluación progresiva se tendrá en cuenta positivamente la asistencia y participación en clase, pudiendo valorarse el comportamiento adecuado o inadecuado en las actividades y prácticas en grupo, y se valorará asimismo el trabajo en grupo sobre el viaje de prácticas, obligatorio para los asistentes (la actividad en sí es voluntaria, por lo que la evaluación solo tendrá carácter positivo en la calificación, es por ello que la suma de porcentajes de calificación es mayor que 100, porque en teoría se puede obtener la máxima calificación sin participar en el viaje de prácticas voluntario ni, por tanto, hacer el trabajo correspondiente).

En la evaluación progresiva será obligatoria la presentación de un trabajo en grupo (de un máximo de cinco estudiantes) sobre análisis práctico de un aprovechamiento real a presentar en horas de prácticas o en tutorías.

Tanto en la evaluación progresiva como en la evaluación global y extraordinaria se valorará el examen, que podrá separarse en dos parciales liberatorios con una calificación mínima de 4,5 para hacer media, más un ejercicio práctico en caso de no alcanzar la calificación de 8.0 en el trabajo práctico. En tal caso, se podrá exigir una calificación mínima en la parte teórica y práctica para poder compensar.

El trabajo práctico sobre un aprovechamiento real será también obligatorio pero individual para los alumnos en evaluación global y extraordinaria, y se presentará al final de la asignatura, a entregar presencialmente en fecha a precisar con los profesores responsables, próxima a la fecha del examen final

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ACUÑA, M., BIGOT, M., GUERRA, S., HARTSOUGH B., KANZIAN C., KÄRHÄ K., LINDROOS O., MAGAGNOTTI N., ROUX S., SPINELLI R., TALBOT B., TOLOSANA E., ZORMAIER F., 2012: "Good Practice Guidelines for Biomass Production Studies".	Bibliografía	Ed: Magagnotti N., Spinelli R. CNR - IVALS. Firenze (Italy). 50 pág. Disponible en https://pub.epsilon.slu.se/10656/11/magagnotti_n_spinelli_r_130812.pdf
ALBIZU et al., 2013. Safety and health in forest harvesting operations. Diagnosis and preventive actions. A review. Forest Systems 22 - 3, pp. 392 - 400.	Bibliografía	
FERNHOLD & KRAKSNER, 2012: Certified forest products markets, 2011-2012. En UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2011-2012: Pag. 107-116	Bibliografía	
GONZÁLEZ, V. et al, 2014: ¿Manual Técnico de Mecanización Forestal?. Ed. Paraninfo	Bibliografía	
GONZÁLEZ, V., AMBROSIO, Y., LAINA, R., VIGNOTE, S., MARTÍNEZ ROJAS, I. y TOLOSANA, E., 2012: Manuales sobre uso y mantenimiento de motosierras, tractores forestales y cosechadoras forestales (6 manuales). Ed. Paraninfo	Bibliografía	

Pemán, J. et al., 2023: Tecnología de las operaciones para la extracción de los productos forestales. 2ª Edición, Disponible en https://repositori.udl.cat/bitstreams/6245f1e4-396b-479e-93d7-26b30647366d/download (último acceso en junio de 2023)	Bibliografía	
Ortuño, S. y González, V., 2021: la estructura económica del sector forestal en España 2000-2020. Ed. MITECO.	Bibliografía	
TOLOSANA, E. et al, 2004: ¿El Aprovechamiento Maderero?. Coed. Mundiprensa ¿ FCVS, 675 pág.	Bibliografía	
TOLOSANA, E. et al, 2009: ¿Manual Técnico para el aprovechamiento y elaboración de biomasa forestal?. Coed. Mundiprensa ¿ FCVS, 348 pág.	Bibliografía	
TOLOSANA, E., 2016: Para una gestión forestal sostenible, ¡MÁS MADERA!. FUCOVASA, 103 pag. Disponible en http://oa.upm.es/39767/13/MASMADERA.pdf	Bibliografía	
TRAGSA, 2018: Tarifas actualizadas a 2018, última consulta en marzo de 2019 (en http://www.tragsa.es/es/grupotragsa/regimenjuridico/Paginas/tarifas.aspx)	Bibliografía	
UUSITALO, 2010: Introduction to forest operations and Technology. Ed. LVP Forest Systems OY.	Bibliografía	

http://faostat.fao.org/	Recursos web	
http://epp.eurostat.cec.eu.int/	Recursos web	
http://www.unece.org/trade/timber/	Recursos web	
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/forestal_aprovechamientos.aspx	Recursos web	
http://www.forestenergy.org/	Recursos web	
http://www.pefc.es/ / http://www.pefc.org/ / http://www.observapefc.es	Recursos web	
http://www.es.fsc.org/ / http://www.fsc.org/facts-figures.html	Recursos web	
http://www.euflegt.efi.int/portal/ http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm	Recursos web	
Aula informática, 20 puestos. Proyector de datos. Software genérico y específico	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO